



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2025

CARRERA
Ingeniería en Sistemas Computacionales

MATERIA Y SERIE
Patrones de diseño.

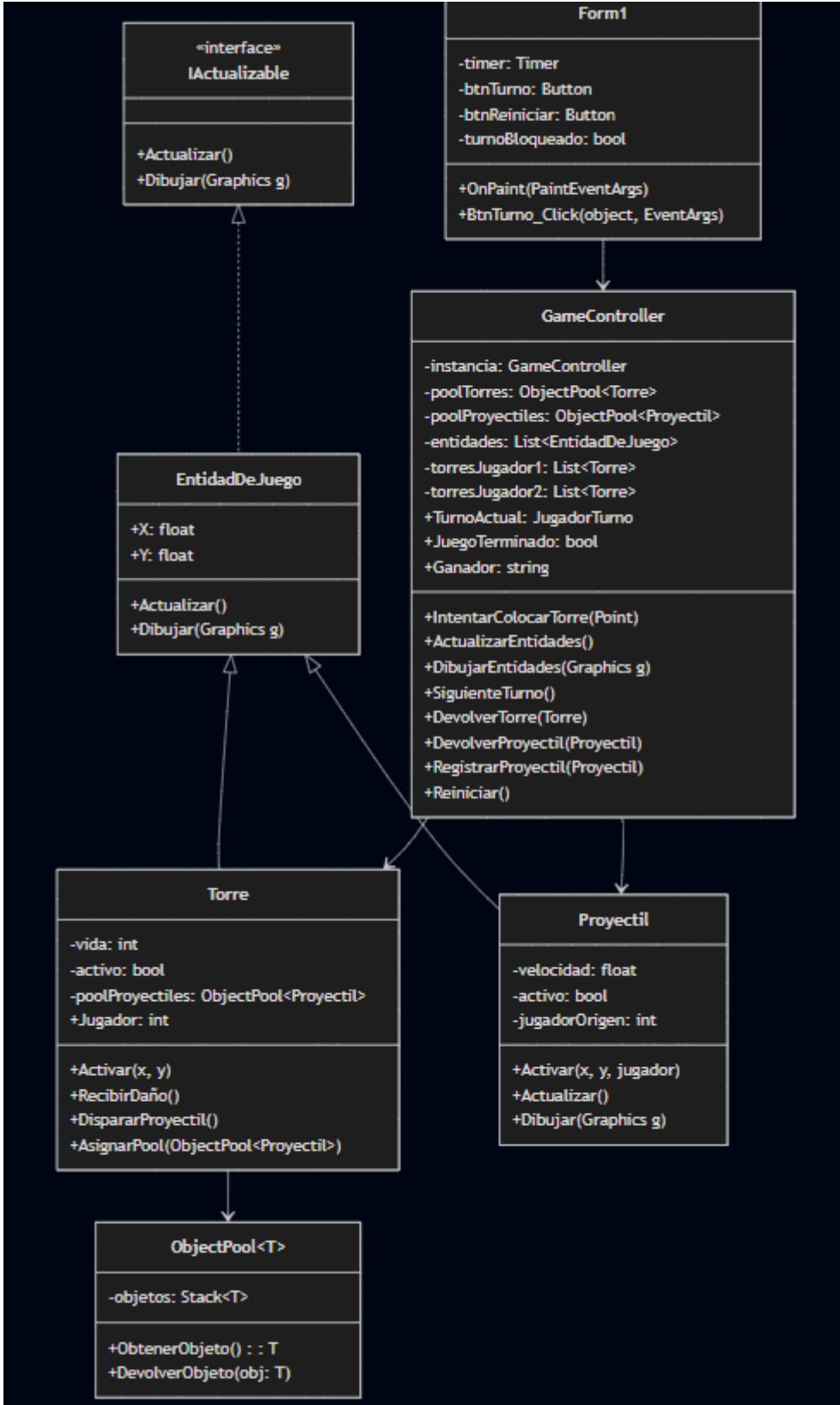
TÍTULO
Examen.

UNIDAD A EVALUAR
Unidad 2

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO
Fierro Najera Angel Esteban 21210372

NOMBRE DEL MAESTRO
Maribel Guerrero Luis

Diagrama UML



Captura

Tower Defense - 2 Jugadores

Pasar Turno

Reiniciar

Turno actual: Jugador 2

ZONA JUGADOR 1

ZONA JUGADOR 2

3

3

2

3

1

3

1

3

3

Torres J1: 5

Torres J2: 4

Conclusión

Estos dos patrones, lo que me permitieron entender, fue que el singleton, nos asegura de que exista una única instancia del controlador del juego, centralizando la gestión de torres, proyectiles y turnos. También facilita el acceso global a la lógica del juego desde cualquier clase.

Mientras el object Pool nos permite reutilizar objetos en lugar de crear nuevos cada vez que se colocan torres o se disparan proyectiles. Reduce el consumo de memoria y sobrecarga de creación de objetos durante el juego.